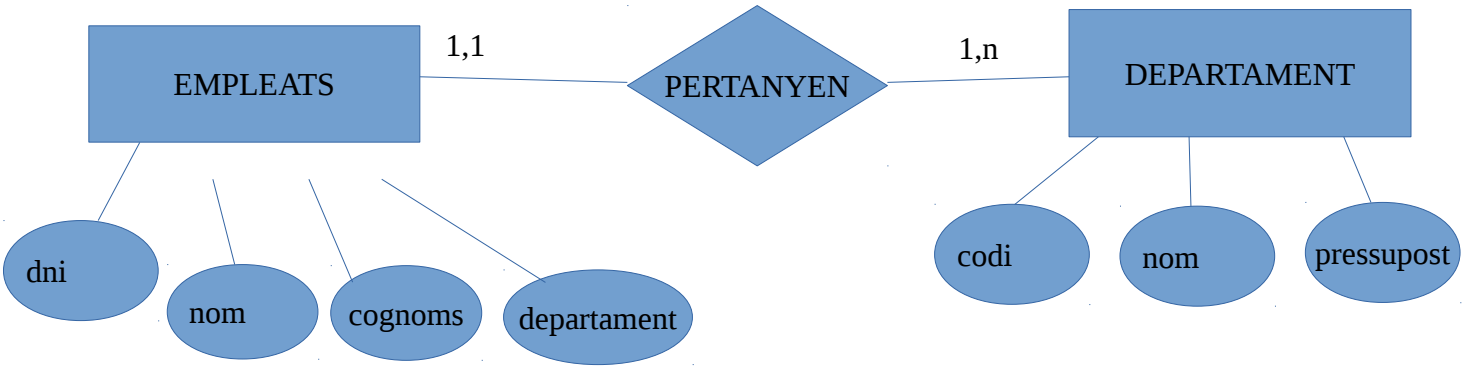
Tasca 004 Llenguatge SQL.

Departament de recursos humans

Fixat en el següent diagrama E/R i confecciona les consultes que et demanem a continuació:



1. Obtenir els cognoms dels empleats.

SELECT nom, cognom1, cognom2 FROM empleats

```
SELECT nom, cognom1, cognom2 FROM empleats
```

utput pane

Data Output | Explain | Messages | History

	nom character varying(13)	cognom1 character varying(10)	cognom2 character varying(10)
1	TERESA	FERRANDIS	COMBRES
2	NURIA	MANZANO	HOYO
3	ANTONIO	MORENO	DOÑATE
4	CARLOS	BOIX	MARTINEZ
5	PAU	BUENO	VILA
6	AMPARO	TÁRREGA	MOLLÁ
7	JORGE	RUBIO	PERIS
8	PILAR	SANCHEZ	GARCIA
9	JOAN FRANCESC	BAEZA	SORIA
10	ENCARNACIÓN	RUBIO	RUBIO

Tasca 004 Llenguatge SQL.

2. Obtenir els cognoms dels empleats sense repeticions.

SELECT DISTINCT nom, cognom1, cognom2 FROM empleats

```
SELECT DISTINCT nom, cognom1, cognom2 FROM empleats
```

tput pane

ata Output | Explain | Messages | History

	nom character varying(13)	cognom1 character varying(10)	cognom2 character varying(10)
1	CONSUELO	MIRAVET	BOIX
2	JESSICA	ALEGRE	TÁRREGA
3	CONSUELO	OLIVER	MIRAVET
4	LOURDES	MARTINEZ	SANZ
5	PEDRO VTE	CISCAR	CUÑA
6	ESTHER	OLMOS	CERVERA
7	PATRICIA	VALLES	CHENOLL
8	JORGE	TALENS	SALES
9	NURIA	MANZANO	HOYO
10	LOURDES	SARRION	SARRIO

3. Obtenir totes les dades dels empleats que es diuen 'López'.

SELECT * FROM empleats WHERE nom = ‘López’ OR cognom1 = ‘López’

OR cognom2 = ‘López’

```
SELECT * FROM empleats WHERE nom = 'López' OR cognom1 = 'López'
OR cognom2 = 'López'
```

tput pane

ata Output | Explain | Messages | History

	dni character v	nom characte	cognom1 character varying(1	cognom2 character varying(10)	departament numeric(4,0)

Tasca 004 Llenguatge SQL.

4. Obtenir totes les dades dels empleats que es diuen ‘López’ i els que es diuen 'Pérez'.

SELECT * FROM empleats WHERE (nom = ‘López’ OR cognom1 = ‘López’

OR cognom2 = ‘López’) OR (nom = ‘Pérez’ OR cognom1 = ‘Pérez’ OR cognom2 = ‘Pérez’)

```
SELECT * FROM empleats WHERE (nom = 'López' OR cognom1 = 'López'
OR cognom2 = 'López') OR (nom = 'Pérez' OR cognom1 = 'Pérez'
OR cognom2 = 'Pérez')
```

utput pane

Data Output | Explain | Messages | History

dni character v	nom characte	cognom1 character varying(1	cognom2 character varying(10)	departament numeric(4,0)

5. Obtenir totes les dades dels empleats que treballen per al departament 14.

SELECT * FROM empleats WHERE departament = 14

```
SELECT * FROM empleats WHERE departament = 14
```

ut pane

ta Output | Explain | Messages | History

dni character v	nom characte	cognom1 character varying(1	cognom2 character varying(10)	departament numeric(4,0)

Tasca 004 Llenguatge SQL.

6. Obtenir totes les dades dels empleats que treballen per al departament 37 i per al departament 77.

SELECT * FROM empleats WHERE departament = 37 AND nom IN
(SELECT nom FROM empleats WHERE departament = 77) AND cognom1 IN
(SELECT cognom1 FROM empleats WHERE departament = 77) AND cognom2 IN
(SELECT cognom2 FROM empleats WHERE departament = 77)

```
SELECT * FROM empleats WHERE departament = 37 AND nom IN
(SELECT nom FROM empleats WHERE departament = 77) AND cognom1 IN
(SELECT cognom1 FROM empleats WHERE departament = 77) AND cognom2
IN (SELECT cognom2 FROM empleats WHERE departament = 77)
```

t pane

a Output | Explain | Messages | History

	dni character v	nom characte	cognom1 character varying(1	cognom2 character varying(10)	departament numeric(4,0)

7. Obtenir totes les dades dels empleats el cognom comenci per 'P'.

SELECT * FROM empleats WHERE cognom1 LIKE ‘P%’ OR cognom2 LIKE ‘P%’

```
SELECT * FROM empleats WHERE cognom1 LIKE 'P%' OR cognom2 LIKE 'P%'
```

tput pane

ata Output | Explain | Messages | History

	dni character v	nom characte	cognom1 character varying(1	cognom2 character varying(10)	departament numeric(4,0)
1	44914440V	JORGE	RUBIO	PERIS	738
2	44508273F	MARIA IS	PARDO	BALDOVI	731
3	44837411S	GEMMA	PINA	ALEGRE	707
4	20473005S	JESSICA	PINA	ALEGRE	726

Tasca 004 Llenguatge SQL.

8. Obtenir el pressupost total de tots els departaments.

SELECT SUM(pressupost) ‘‘Pressupost Total’’ FROM departaments

```
SELECT SUM(pressupost) "Pressupost Total" FROM departaments
```

ut pane

ta Output | Explain | Messages | History

	Pressupost Total bigint
1	480663

9. Obtenir el nombre d'empleats en cada departament.

SELECT COUNT(dni) ‘‘Empleats per departament’’, codi ‘‘Departament’’

FROM empleats, departaments WHERE empleats.departament = departaments.codi

GROUP BY departaments.codi ORDER BY codi ASC

```
SELECT COUNT(dni) "Empleats per departament", codi "Departament"
FROM empleats, departaments
WHERE empleats.departament = departaments.codi
GROUP BY departaments.codi ORDER BY codi ASC
```

tput pane

ata Output | Explain | Messages | History

	Empleats per departament bigint	Departament numeric(4,0)
1	2	702
2	2	703
3	3	704
4	3	707
5	3	708
6	1	709
7	1	710
8	4	713
9	2	715
10	5	716

Tasca 004 Llenguatge SQL.

10. Obtenir un llistat complet d'empleats, incloent per cada empleat les dades de l'empleat i del seu departament.

SELECT * FROM empleats, departaments

WHERE empleats.departament = departaments.codi

```
SELECT * FROM empleats, departaments
WHERE empleats.departament = departaments.codi
```

utput pane

Data Output | Explain | Messages | History

	dni character	nom characte	cognom1 character va	cognom2 character v	departament numeric(4,0)	codi numeric(4,0)	nom characte	pressupost integer
1	80153775\	MIREIA	OLMOS	CERVERA	702	702	Ciència	6715
2	71644057	ESTHER	HERVAS	TRESCOLI	702	702	Ciència	6715
3	24383183[	JOAN FRA	BAEZA	SORIA	703	703	Composic	15735
4	53276024(	PILAR	SANCHEZ	GARCIA	703	703	Composic	15735
5	2650711F	ESTHER	CERVERA	BUENO	704	704	Construc	7357
6	5346814F	CONSUELO	MIRAVET	BOIX	704	704	Construc	7357
7	74882847E	SALVIA	FERRANDO	BOIX	704	704	Construc	7357
8	25416158F	LOURDES	SANZ	SANCHEZ	707	707	Enginyer	14979
9	44837411S	GEMMA	PINA	ALEGRE	707	707	Enginyer	14979
10	76023312[	SALVIA	BADAL	FENOLLAR	707	707	Enginyer	14979
11	7983256W	ESTHER	OLMOS	CERVERA	708	708	Enginyer	15069
12	43682334H	JESSICA	MICÓ	LANCERO	708	708	Enginyer	15069
13	2657947K	PAU	BUENO	VILA	708	708	Enginyer	15069
14	38506578F	ANTONIO	MORENO	DOÑATE	709	709	Enginyer	15615

Tasca 004 Llenguatge SQL.

11. Obtenir un llistat complet d'empleats, incloent el nom i cognoms de l'empleat al costat del nom i pressupost del seu departament.

SELECT empleats.nom, cognom1, cognom2, pressupost FROM empleats, departaments WHERE empleats.departament = departaments.codi

```
SELECT empleats.nom, cognom1, cognom2, pressupost
FROM empleats, departaments
WHERE empleats.departament = departaments.codi
```

Output pane

Data Output | Explain | Messages | History

	nom character varying(13)	cognom1 character varying(10)	cognom2 character varying(10)	pressupost integer
1	MIREIA	OLMOS	CERVERA	6715
2	ESTHER	HERVAS	TRESCOLI	6715
3	JOAN FRANCESC	BAEZA	SORIA	15735
4	PILAR	SANCHEZ	GARCIA	15735
5	ESTHER	CERVERA	BUENO	7357
6	CONSUELO	MIRAVET	BOIX	7357
7	SALVIA	FERRANDO	BOIX	7357
8	LOURDES	SANZ	SANCHEZ	14979
9	GEMMA	PINA	ALEGRE	14979
10	SALVIA	BADAL	FENOLLAR	14979
11	ESTHER	OLMOS	CERVERA	15069
12	JESSICA	MICÓ	LANCERO	15069
13	PAU	BUENO	VILA	15069
14	ANTONIO	MORENO	DOÑATE	15615

Tasca 004 Llenguatge SQL.

12. Obtenir els noms i cognoms dels empleats que treballen en departaments el pressupost sigui més gran de 60.000 €.

SELECT empleats.nom, cognom1, cognom2 FROM empleats, departaments

WHERE empleats.departament = departaments.codi AND pressupost > 60000

```
SELECT empleats.nom, cognom1, cognom2 FROM empleats, departaments
WHERE empleats.departament = departaments.codi AND pressupost > 60000
```

put pane

ata Output | Explain | Messages | History

	nom character varying(13)	cognom1 character varying(10)	cognom2 character varying(10)

13. Obtenir les dades dels departaments el pressupost és superior al pressupost mitjà de tots els departaments.

SELECT * FROM departaments

WHERE pressupost > (SELECT AVG(pressupost) FROM departaments)

```
SELECT * FROM departaments
WHERE pressupost > (SELECT AVG(pressupost) FROM departaments)
```

utput pane

Data Output | Explain | Messages | History

	codi numeric(4,0)	nom character varying(59)	pressupost integer
1	701	Arquitectura de Computadors	16140
2	703	Composició Arquitectònica	15735
3	705	Construccions Arquitectòniques II	19987
4	707	Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Indu	14979
5	708	Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica	15069
6	709	Enginyeria Elèctrica	15615
7	714	Enginyeria Tèxtil i Paperera	18887
8	719	Expressió Gràfica Arquitectònica II	16305
9	720	Física Aplicada	12669
10	722	Infraestructura del Transport i del Territori	14349
11	723	Llenguatges i Sistemes Informàtics	15566
12	724	Màquines i Motors Tèrmics	17325

Tasca 004 Llenguatge SQL.

14. Obtenir els noms (únicament els noms) dels departaments que tenen més de dos empleats.

SELECT departaments.nom FROM empleats, departaments
WHERE empleats.departament = departaments.codi GROUP BY departaments.codi
HAVING COUNT(dni) > 2

```
SELECT departaments.nom FROM empleats, departaments
WHERE empleats.departament = departaments.codi
GROUP BY departaments.codi HAVING COUNT(dni) > 2
```

tput pane

Data Output | Explain | Messages | History

	nom character varying(59)
1	Estructures a l'Arquitectura
2	Enginyeria Química
3	Matemàtica Aplicada III
4	Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial
5	Llenguatges i Sistemes Informàtics
6	Mecànica de Fluids
7	Construccions Arquitectòniques I
8	Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica
9	Organització d'Empreses
10	Expressió Gràfica Arquitectònica I

Tasca 004 Llenguatge SQL.

15. Afegir un nou departament: 'Qualitat', amb pressupost de 40.000 € i codi 11. Afegir un empleat vinculat al departament recentment creat: Esther Vázquez, DNI: 89.267.109.

INSERT INTO departaments(codi, nom, pressupost) VALUES (11, ‘Qualitat’, 40000)

INSERT INTO empleats(dni, nom, cognom1, congom2, departament)

VALUES (‘89267109’, ‘Esther’, ‘Vázquez’, ‘’, 11)

```
INSERT INTO departaments(codi, nom, pressupost) VALUES (11, 'Qualitat', 40000)

INSERT INTO empleats(dni, nom, cognom1, cognom2, departament)
VALUES ('89267109', 'Esther', 'Vázquez', '', 11)
```

Output pane

Data Output | Explain | Messages | History

```
Query returned successfully: one row affected, 18 msec execution time.
```

16. Aplicar una retallada pressupostària del 10% a tots els departaments.

UPDATE departaments SET pressupost = pressupost-((pressupost*10)/100)

```
UPDATE departaments SET pressupost = pressupost-((pressupost*10)/100)
```

Output pane

Data Output | Explain | Messages | History

```
Query returned successfully: 43 rows affected, 114 msec execution time.
```

17. Reassignar als empleats del departament de recerca (codi 77) al departament d'informàtica (codi 14).

UPDATE empleats SET departament = 14 WHERE departament = 77

```
UPDATE empleats SET departament = 14 WHERE departament = 77
```

Output pane

Data Output | Explain | Messages | History

```
Query returned successfully: 0 rows affected, 19 msec execution time.
```

Tasca 004 Llenguatge SQL.

18. Acomiadar a tots els empleats que treballen per al departament d'informàtica (codi 14).

DELETE FROM empleats WHERE departament = 14

```
DELETE FROM empleats WHERE departament = 14
```

Output pane

Data Output | Explain | Messages | History

```
Query returned successfully: 0 rows affected, 15 msec execution time.
```

19. Acomiadar a tots els empleats que treballin per departaments el pressupost sigui superior als 60.000 €.

DELETE FROM empleats WHERE dni IN (SELECT dni FROM empleats, departaments WHERE empleats.departament = departaments.codi AND pressupost > 60000)

```
DELETE FROM empleats WHERE dni IN(SELECT dni FROM empleats, departaments
WHERE empleats.departament = departaments.codi AND pressupost > 60000)
```

Output pane

Data Output | Explain | Messages | History

```
Query returned successfully: 0 rows affected, 20 msec execution time.
```

20. Acomiadar a tots els empleats.

DELETE FROM empleats

```
DELETE FROM empleats
```

Output pane

Data Output | Explain | Messages | History

```
Query returned successfully: 63 rows affected, 16 msec execution time.
```